



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECATRÔNICA
DISCIPLINA DE SISTEMAS DE CONTROLE

Fabricia Oliveira dos Santos

**TWSBR: Two-wheeled self-balancing robot
O Robô equilibrista no Lego Mindstorms EV3**

Joinville
2025

Fabricia Oliveira dos Santos

TWSBR:Two-wheeled self-balancing robot
O Robô equilibrista no Lego Mindstorms EV3

Relatório submetido á Disciplina de Sistemas de
Controle a Graduação em Engenharia Mecatrônica
na Universidade Federal de Santa Catarina.

Joinville
2025

RESUMO

Este trabalho trata da modelagem de um controlador para um robô equilibrista de duas rodas, construído utilizando o kit LEGO MINDSTORMS EV3. O objetivo central é analisar a instabilidade inerente ao sistema e propor um controlador eficaz, adequado aos parâmetros definidos. O projeto contempla a análise em malha aberta e em malha fechada no domínio da frequência, bem como a avaliação do comportamento do sistema por meio do método do lugar das raízes. Conclui-se que o controlador desenvolvido apresenta desempenho satisfatório, sendo capaz de estabilizar o robô dentro dos requisitos estabelecidos para o sistema.

Palavras-chave: Robô equilibrista, PID, Controle, TWSBR

Lista de Figuras

2.1.1 Segway Loomo	8
2.2.1 Robô Equilíbrista EV3	9
3.1.1 Diagrama de corpo livre do sistema	12
4.1.1 Mapa de polos e zeros da malha aberta	17
4.2.1 Resposta da malha aberta a um degrau unitário	18
5.3.1 Diagrama de blocos da planta	21
6.1.1 Resposta em degrau da malha fechada	24
6.1.2 Mapa de polos e zeros do sistema em malha fechada	25
6.2.1 Diagrama de Bode	26
6.2.2 Diagrama de Nyquist do sistema em malha fechada	28

Lista de Tabelas

3.2.1 Parâmetros físicos do sistema	12
3.5.1 Valores dos parâmetros do sistema	16

Sumário

1	Introdução	7
1.1	OBJETIVOS	7
1.1.1	Objetivo Geral	7
1.1.2	Objetivos Específicos	7
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
2.1	Estudo da arte	8
2.2	Componentes da planta	9
2.2.1	Motores(Atuadores)	9
2.2.2	Bloco EV3 (Unidade de Controle)	10
2.2.3	Giroscópio (Sensor principal)	10
2.2.4	Ultrassônico	10
3	MODELAGEM MATEMÁTICA DO SISTEMA	12
3.1	Diagrama de corpo livre	12
3.2	Tabela de parametros	12
3.3	Equacionamento	13
3.4	Linearização do sistema	14
3.5	Tabela de valores	16
4	ESTABILIDADE E ANÁLISE DA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA	17
4.1	Mapa de polos e zeros do sistema em malha aberta	17
4.2	Análise de resposta temporal	18
5	Projetando o Controlador	19
5.1	Requisitos	19
5.2	Controlador Proporcional–Integral–Derivativo (PID)	20
5.3	Diagrama de blocos	21
5.4	Implementação do PID	21
6	RESPOSTA DO SISTEMA DE MALHA FECHADA	24
6.1	Análise temporal	24
6.1.1	Resposta do sistema a um degrau unitário	24
6.1.2	Mapa de polos e zeros do sistema em malha fechada	25
6.2	Análise em frequência	25
6.2.1	Diagrama de Bode	26
6.2.2	Diagrama de Nyquist	27
7	Conclusão	28
	Referências	30
A	CÓDIGOS DO MATLAB UTILIZADOS	31

1 Introdução

O problema do pêndulo invertido é um dos exemplos clássicos da área de controle de sistemas. Trata-se de um sistema no qual uma haste deve permanecer equilibrada na posição vertical sobre um ponto de apoio móvel. Sem ação de controle, qualquer pequena perturbação faz com que o pêndulo se afaste rapidamente da posição de equilíbrio, evidenciando sua instabilidade natural.

O robô equilibrista de duas rodas, por sua vez, constitui uma implementação prática problema do pêndulo invertido. Nesse tipo de robô, o corpo atua como o pêndulo, enquanto as rodas desempenham o papel do ponto de apoio móvel e do atuador do sistema, sendo responsáveis por corrigir continuamente a inclinação do robô. Devido a essas características, o robô equilibrista é um meio ideal para aplicar e validar estratégias de controle utilizadas tradicionalmente para estabilizar o pêndulo invertido.

Neste trabalho, desenvolve-se a modelagem e o projeto de um controlador proporcional-integral-derivativo (PID) para estabilizar um robô equilibrista construído com o kit LEGO MINDSTORMS EV3. São realizadas análises em malha aberta e em malha fechada no domínio da frequência, além da investigação do comportamento do sistema por meio do método do lugar das raízes. O objetivo é compreender a dinâmica do robô, identificar suas características de instabilidade e propor uma solução de controle capaz de garantir o equilíbrio e atender aos requisitos de desempenho estipulados.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de controle de estabilidade para um robô equilibrista de duas rodas.

1.1.2 Objetivos Específicos

Explorar a aplicação dos conteúdos ministrados na disciplina de Sistemas de Controle, como modelagem de sistemas dinâmicos e técnicas de controle para sistemas instáveis.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Estudo da arte

Os robôs equilibristas de duas rodas, também conhecidos como two-wheeled self-balancing robots (TWSBR), constituem uma das implementações práticas mais difundidas do problema clássico do pêndulo invertido. Assim como nesse sistema fundamental, o robô apresenta um ponto de equilíbrio instável, exigindo ação de controle contínua para manter o corpo na posição vertical. Na ausência de realimentação ativa, pequenas perturbações são suficientes para provocar a queda do sistema, o que torna essa plataforma ideal para estudos de modelagem dinâmica, análise de estabilidade e avaliação de diferentes estratégias de controle.

Devido à sua estrutura mecânica, esses robôs são classificados como sistemas não lineares e instáveis, pois o número de entradas disponíveis (os torques aplicados pelos motores) é inferior ao número de graus de liberdade que devem ser estabilizados. Essa característica os transforma em excelentes plataformas pedagógicas para ensino, e validação de técnicas de controle.

Além de sua relevância acadêmica, sistemas equilibristas inspiraram diversas aplicações comerciais. Um exemplo emblemático é o robô Segway Loomo, amplamente reconhecido por sua capacidade de manter o equilíbrio de forma autônoma enquanto permite ao usuário avançar ou girar por meio de comandos simples. A demanda por veículos autoequilibristas segue crescendo em áreas como lazer, transporte urbano, segurança e patrulhamento, entre outras.



Figura 2.1.1: Segway Loomo

2.2 Componentes da planta

A planta utilizada neste projeto é um robô equilibrista construído com o kit LEGO MINDSTORMS EV3, um conjunto modular amplamente empregado em atividades educacionais e pesquisas de controle. O kit inclui o EV3 Brick, motores, sensores e peças estruturais que permitem montar diferentes robôs.

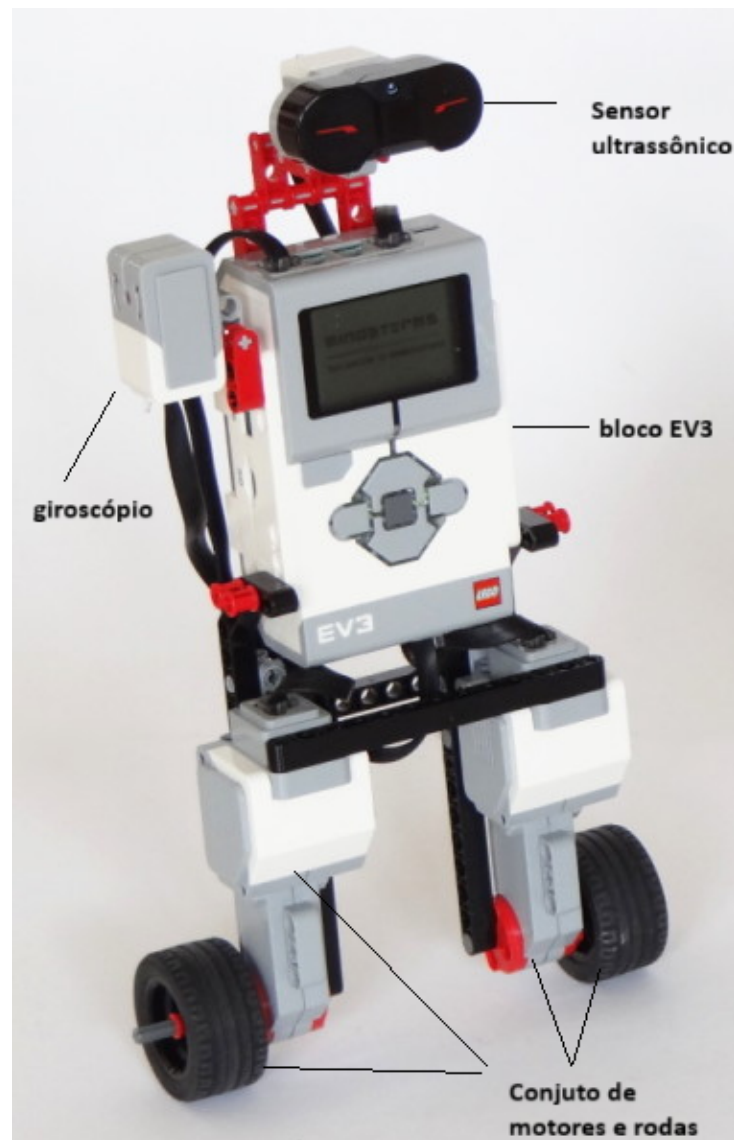


Figura 2.2.1: Robô Equilibrista EV3

A seguir, descrevem-se os principais componentes que integram a planta.

2.2.1 Motores(Atuadores)

O robô é equipado com dois Motores Grandes, responsáveis pela atuação direta nas rodas e pela estabilização do sistema. Cada motor possui:

- Um sensor de rotação embutido com resolução de 1 grau, permitindo controle preciso da posição e velocidade;
- Velocidade operacional entre 160 e 170 rpm;
- Torque de aproximadamente 20 N·cm.

Esses motores constituem a base motriz do robô e são fundamentais para gerar o torque necessário para corrigir a inclinação do corpo, deslocando as rodas na direção da queda para manter o equilíbrio.

2.2.2 Bloco EV3 (Unidade de Controle)

O EV3 Brick é a unidade programável central do kit LEGO MINDSTORMS. Ele atua como a unidade responsável pelo processamento dos sinais de sensores e pela geração dos comandos para os motores. Entretanto, neste trabalho, que possui caráter exclusivamente teórico ele não é utilizado como plataforma de execução. Sua função é considerada apenas de forma conceitual, representando o elemento que, em uma implementação real, desempenharia o papel de controlador físico.

2.2.3 Giroscópio (Sensor principal)

O Sensor Giroscópio EV3 é o principal sensor utilizado para o controle do equilíbrio. Trata-se de um dispositivo digital capaz de medir:

- Taxa de rotação em um único eixo (em graus por segundo);
- Valores de giro de até 440°/s;

Por meio dessa taxa, é possível estimar o ângulo de inclinação do robô, essencial para determinar a direção e intensidade da ação de controle. No sistema desenvolvido, o giroscópio fornece a informação fundamental para que o controlador identifique o sentido da queda e atue para compensá-la.

2.2.4 Ultrassônico

O Sensor Ultrassônico EV3 mede a distância até objetos posicionados à sua frente. Seus parâmetros são:

- Faixa de medição: 3 a 250 cm, com precisão aproximada de ± 1 cm;

Como este trabalho possui caráter teórico o sensor ultrassônico não foi considerado na malha de controle da planta. Entretanto, em aplicações práticas, sua função é voltada à detecção de obstáculos e ao fornecimento de informações adicionais de distância para fins de navegação ou segurança operacional.

3 **MODELAGEM MATEMÁTICA DO SISTEMA**

Este capítulo é dedicado à modelagem matemática da dinâmica do sistema, com o objetivo de obter a função de transferência que representa seu comportamento.

3.1 **Diagrama de corpo livre**

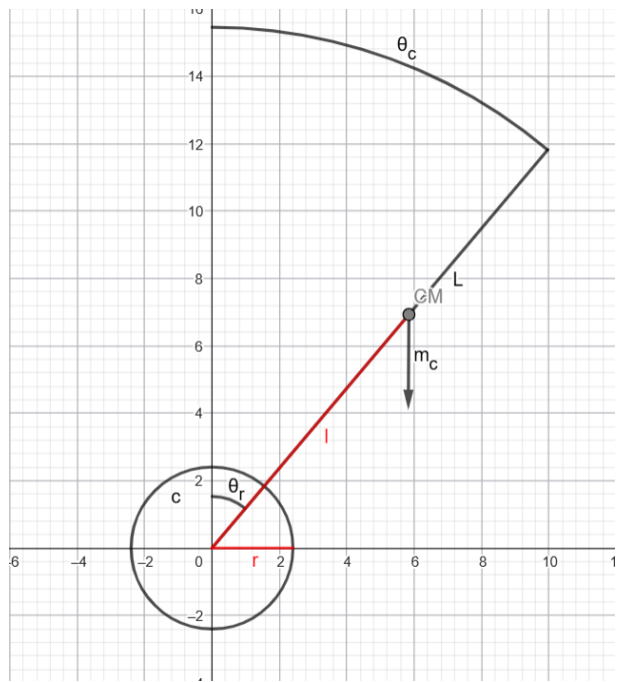


Figura 3.1.1: Diagrama de corpo livre do sistema

3.2 **Tabela de parametros**

Tabela 3.2.1: Parâmetros físicos do sistema

Parâmetro	Descrição	Unidade
r	Raio da roda	m
m_R	Massa do sistema de rotação	kg
F_R	Coeficiente de atrito da roda	$\text{N rad}^{-1} \text{s}^{-1}$
l	Comprimento do eixo da roda ao centro de massa do corpo	m
m_c	Massa do corpo principal	kg
J_c	Momento de inércia do corpo principal	kg m^2
g	Aceleração gravitacional da Terra	m s^{-2}

3.3 Equacionamento

As equações de movimento que descrevem o comportamento do sistema podem ser obtidas por meio da formulação Lagrangiana, baseada no diagrama de corpo livre da Figura 3.1.1. A expressão geral da Lagrangiana é dada por

$$L = K - P, \quad (3.3.1)$$

onde K representa a energia cinética do sistema e P a energia potencial. Primeiramente, equacionamos a energia cinética da roda, dada por

$$K_r = \frac{1}{2} m_r \dot{x}^2. \quad (3.3.2)$$

Para o corpo, definimos a posição do centro de massa como

$$\mathbf{x} = [x + l \sin \theta_c, l \cos \theta_c]. \quad (3.3.3)$$

A derivada temporal dessa posição é

$$\dot{\mathbf{x}} = [\dot{x} + l \cos \theta_c \dot{\theta}_c, -l \sin \theta_c \dot{\theta}_c]. \quad (3.3.4)$$

O quadrado do módulo da velocidade resulta em

$$\|\dot{\mathbf{x}}\|^2 = \dot{x}^2 + l^2 \dot{\theta}_c^2 + 2l \cos \theta_c \dot{x} \dot{\theta}_c. \quad (3.3.5)$$

Assim, a energia cinética do corpo é dada por

$$K_c = \frac{1}{2} m_c \|\dot{\mathbf{x}}\|^2 + \frac{1}{2} J_c \dot{\theta}_c^2 = \frac{1}{2} m_c \dot{x}^2 + m_c l \cos \theta_c \dot{x} \dot{\theta}_c + \frac{1}{2} m_c l^2 \dot{\theta}_c^2 + \frac{1}{2} J_c \dot{\theta}_c^2. \quad (3.3.6)$$

Somando as equações 3.3.6 e 3.3.2 temos a energia cinética total do sistema

$$E_t = \frac{1}{2} (m_c + m_r) \cdot \dot{x}^2 + m_c l \dot{x} \dot{\theta}_c \cos(\theta_c) + \frac{1}{2} (J_c + m_c l^2) \dot{\theta}_c^2. \quad (3.3.7)$$

Como a origem do sistema está localizada na roda, sua energia potencial é nula. Por outro lado, a energia potencial do corpo é dada por

$$P_c = -m_c g l \cos \theta_c. \quad (3.3.8)$$

Somando as Equações 3.3.7 e 3.3.8, obtemos a Lagrangiana do sistema:

$$L = \frac{1}{2}(m_c + m_R)\dot{x}^2 + m_c l \dot{x} \dot{\theta}_c \cos \theta_c + \frac{1}{2}(J_c + m_c l^2)\dot{\theta}_c^2 + m_c g l \cos \theta_c. \quad (3.3.9)$$

Aplicamos então a nossa Lagrangiana na equação de Euler–Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = Q, \quad (3.3.10)$$

onde Q representa as forças externas que atuam no sistema. Para $q = x$, temos que $Q_x = T_W - f_r \dot{x}$, assim:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = T_W - f_r \dot{x}.$$

Substituindo L na equação acima, obtemos:

$$\ddot{x} = -\frac{m_c l}{m_c + m_R} \left(\ddot{\theta}_c \cos \theta_c + \dot{\theta}_c^2 \sin \theta_c \right) + \frac{1}{m_c + m_R} (T_W - f_r \dot{x}). \quad (3.3.11)$$

Para $q = \theta_c$, temos $Q_{\theta_c} = 0$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_c} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_c} = 0.$$

Substituindo L , resulta em:

$$\ddot{\theta}_c = -\frac{m_c l}{J_c + m_c l^2} (\ddot{x} \cos \theta_c + g \sin \theta_c). \quad (3.3.12)$$

3.4 Linearização do sistema

As equações de movimento (3.3.11) e (3.3.12) são linearizadas em torno do ponto de equilíbrio instável do sistema, correspondente a $\theta_c = 0$, uma vez que o ponto de operação desejado ocorre quando o robô encontra-se na posição vertical, sem inclinação. Assim, para valores pequenos de θ_c , adotam-se as aproximações usuais de linearização:

$$\sin(\theta_c) \approx \theta_c, \quad \cos(\theta_c) \approx -1, \quad \theta_c^2 \approx 0.$$

Aplicando essas aproximações às equações (3.3.11) e (3.3.12), e desprezando o atrito da roda ($f_r = 0$), obtém-se as seguintes equações linearizadas:

$$\ddot{x} = \frac{T_W}{m_c + m_r} + \frac{m_c l \ddot{\theta}_c}{m_c + m_r}, \quad (3.4.1)$$

$$\ddot{\theta}_c = \frac{m_c l \ddot{x}}{J_c + m_c l^2} + \frac{m_c l g \theta_c}{J_c + m_c l^2}. \quad (3.4.2)$$

Reorganizando as equações e aplicando a transformada de Laplace, obtém-se:

$$(m_c + m_r) s^2 X(s) - m_c l s^2 \Theta_c(s) = T_W(s), \quad (3.4.3)$$

$$(J_c + m_c l^2) s^2 \Theta_c(s) - m_c l g \Theta_c(s) = m_c l s^2 X(s). \quad (3.4.4)$$

Isolando $X(s)$ em (3.4.3), substituindo em (3.4.4) e definindo

$$p = J_c(m_c + m_r) + m_c m_r l^2,$$

obtém-se :

$$\frac{\Theta_c(s)}{T_W(s)} = \frac{m_c l s^2}{p s^4 - m_c l g(m_c + m_r) s^2} = \frac{m_c l}{p s^2 - m_c l g(m_c + m_r)}.$$

Além disso, o termo T_W está representando uma força equivalente aplicada na roda, modelada como

$$T_W(t) = r \dot{\theta}_r(t) \implies T_W(s) = r s \Theta_r(s),$$

onde θ_w é o deslocamento angular da roda. Essa interpretação é válida no modelo linearizado, pois o torque do motor é assumido aproximadamente constante e sua ação pode ser representada por uma força horizontal proporcional à variação angular da roda.

Substituindo $T_W(s) = rs\Theta_r(s)$, obtém-se a função de transferência final:

$$\frac{\Theta_c(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{m_c l r s}{p s^2 - m_c l g (m_c + m_r)}. \quad (3.4.5)$$

3.5 Tabela de valores

Tabela 3.5.1: Valores dos parâmetros do sistema

Parâmetro	Valor	Unidade
r	0.027	m
m_R	0.02	kg
l	0.125	m
m_c	0.6	kg
J_c	0.0031	$kg m^2$
g	9.81	$m s^{-2}$

4 ESTABILIDADE E ANÁLISE DA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

A função de transferência da malha aberta, 3.4.5, com os parâmetros da tabela 3.5.1, é escrita como:

$$\frac{\Theta_c}{\Theta_w} = \frac{2.025s}{2.1095s^2 - 456.165} \quad (4.0.1)$$

4.1 Mapa de polos e zeros do sistema em malha aberta

O lugar das raízes do sistema em malha aberta, apresentado na Figura 4.1.1, é composto por dois polos reais puros localizados em $p_{1,2} = \pm 14.70$ e um zero na origem. Observa-se que os ramos do lugar das raízes se desenvolvem ao longo do eixo real, caracterizando o comportamento instável do sistema em malha aberta.

Essa disposição dos polos evidencia a necessidade da introdução de um controlador, de modo a deslocar esses polos para fora do eixo real e posicioná-los no semiplano esquerdo do plano complexo, permitindo que o sistema atenda aos requisitos de estabilidade estabelecidos no projeto.

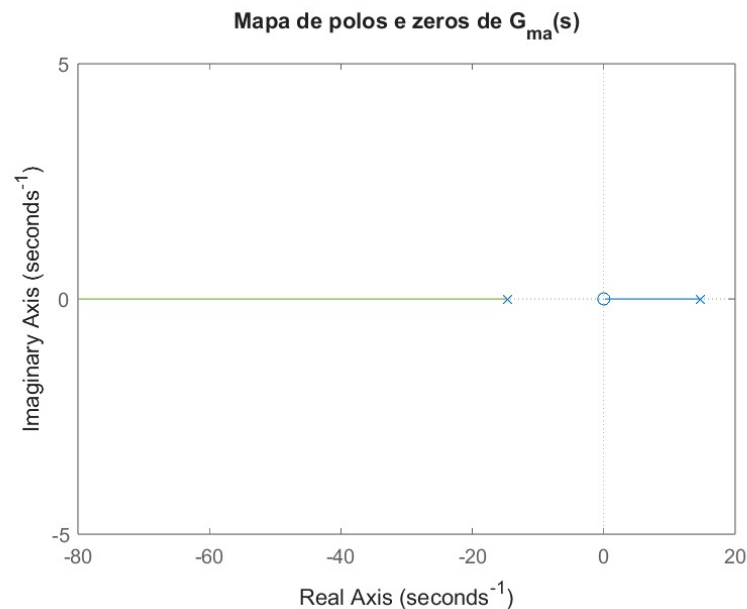


Figura 4.1.1: Mapa de polos e zeros da malha aberta

4.2 Análise de resposta temporal

A simulação da resposta do sistema a uma entrada degrau foi realizada com o objetivo de avaliar o seu comportamento em malha aberta. O resultado obtido é apresentado na Figura 4.2.1, na qual observa-se que o sistema é instável e apresenta um comportamento em que o ângulo de saída cresce de forma muito rápida em relação ao sinal de entrada. Esse resultado evidencia que, sem a introdução de um controlador, o sistema não é capaz de manter a estabilidade nem atender aos requisitos de desempenho estabelecidos.

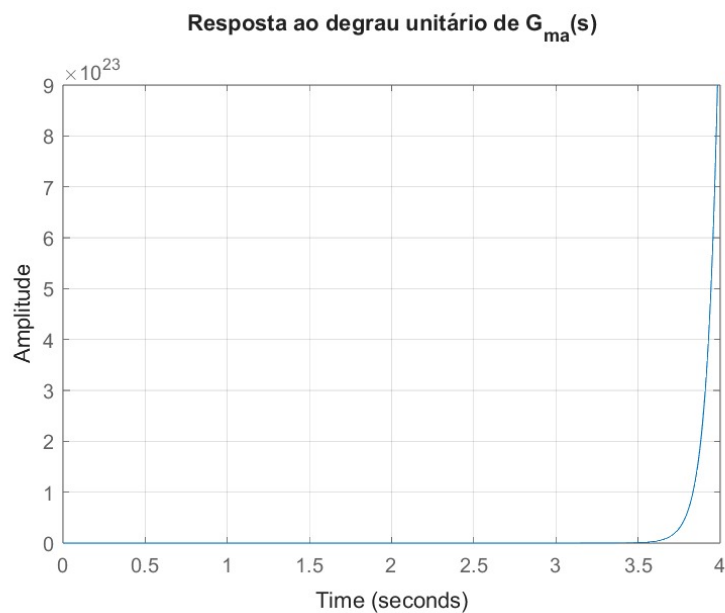


Figura 4.2.1: Resposta da malha aberta a um degrau unitário

5 Projetando o Controlador

Ao buscar aprimorar o desempenho de sistemas dinâmicos, torna-se essencial a implementação de estratégias de controle capazes de garantir estabilidade, precisão e resposta rápida frente a perturbações externas. No caso específico de robôs equilibristas de duas rodas (TWSBR), tais requisitos tornam-se ainda mais críticos, uma vez que o sistema é inerentemente instável e depende de correções contínuas e rápidas para manter o equilíbrio.

Este capítulo aborda a escolha do Controlador Proporcional–Integral–Derivativo (PID) como solução adequada para o sistema estudado, pois sua ação combinada permite atuar de forma eficaz sobre as principais características dinâmicas do robô. A ação proporcional contribui para a resposta rápida frente a desvios angulares, a ação derivativa aumenta o amortecimento do sistema e reduz oscilações indesejadas, enquanto a ação integral possibilita a correção de erros residuais em regime permanente.

5.1 Requisitos

Os requisitos de desempenho foram definidos com base em valores adotados em estudos semelhantes de TWSBR, de modo a atender às exigências dinâmicas da estabilização do robô.

O primeiro critério estabelecido foi um percentual de sobressinal $P_{ss} \leq 10\%$, visando reduzir oscilações significativas durante o processo de equilíbrio, uma vez que, em sistemas como o Robô Equilibrista, oscilações acentuadas podem provocar movimentos bruscos das rodas e aumentar o risco de queda.

O segundo requisito consiste em um tempo de acomodação $T_s = 0,1s$, garantindo que o robô retorne rapidamente à posição vertical. Como o equilíbrio depende de respostas extremamente rápidas, um tempo de acomodação reduzido é fundamental para impedir que o corpo ultrapasse o ângulo crítico de queda antes que o sistema consiga realizar a correção necessária.

O terceiro e último requisito foi um erro em estado estacionário máximo admissível de $e_{ss} = 0.01$, ou seja 1%, para uma entrada degrau unitário. Essa especificação assegura elevada precisão no acompanhamento da referência e é atendida principalmente pela ação integral do controlador PID.

5.2 Controlador Proporcional–Integral–Derivativo (PID)

O Controlador Proporcional–Integral–Derivativo (PID) tem como principal função otimizar o desempenho de sistemas dinâmicos por meio da regulação eficaz do sinal de controle. Sua estrutura combina três ações distintas, proporcional, integral e derivativa, cada uma responsável por atuar sobre diferentes características do erro do sistema.

O primeiro termo do controlador PID é o ganho proporcional, representado por K_p , que atua diretamente sobre o erro instantâneo. Esse termo gera uma ação de controle proporcional à diferença entre a saída desejada e a saída real do sistema no instante atual. A ação proporcional é responsável por promover uma correção imediata do sistema, sendo tanto mais intensa quanto maior for o valor do erro.

O segundo termo do controlador é o ganho integral, K_i , que opera sobre a integral do erro ao longo do tempo. Essa ação tem como objetivo corrigir erros persistentes que não são eliminados apenas pela ação proporcional. Ao acumular o erro passado, o termo integral permite compensar desvios residuais, sendo fundamental para a eliminação do erro em regime estacionário.

Por fim, o terceiro termo do controlador PID corresponde ao ganho derivativo, K_d , que atua sobre a derivada do erro. Essa ação está associada à tendência de variação do erro, permitindo antecipar o comportamento futuro do sistema. Quando o erro apresenta uma tendência de crescimento, o termo derivativo age de forma a intensificar a ação de controle, enquanto em situações de redução do erro, a atuação é suavizada. A principal função do termo derivativo é aumentar o amortecimento do sistema e melhorar a resposta transitória, reduzindo oscilações e sobressinais decorrentes de perturbações ou variações rápidas na dinâmica.

5.3 Diagrama de blocos

Na Figura 5.3.1 é apresentado o diagrama de blocos da planta do sistema, no qual foi considerado um ganho unitário para o sensor. Essa abordagem foi adotada por ter sido a forma utilizada ao longo de todo o semestre e, além disso, não compromete o projeto do controlador, uma vez que o sensor é assumido ideal e sua dinâmica não influencia significativamente o comportamento global do sistema em malha fechada.

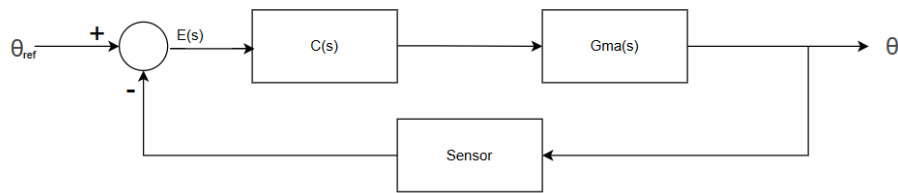


Figura 5.3.1: Diagrama de blocos da planta

5.4 Implementação do PID

Para determinar os valores de K_p , k_d e K_i do controlador PID

$$C(s) = K_p + K_d s + \frac{K_i}{s}, \quad (5.4.1)$$

temos que primeiro determinar os parâmetros de amortecimento ζ e frequência natural ω_n . O percentual de sobressinal é dado por:

$$P_{ss} = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}, \quad (5.4.2)$$

e para $P_{ss} = 0.1$, obtém-se:

$$\zeta = \sqrt{\frac{1}{\left(\frac{\pi}{\ln 10}\right)^2 + 1}} \approx 0.60. \quad (5.4.3)$$

O tempo de acomodação é dado por:

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}, \quad (5.4.4)$$

e, para o $T_s = 0.1$ s, obtém-se:

$$\omega_n = \frac{4}{\zeta T_s} \approx 66.67. \quad (5.4.5)$$

A função de transferência de malha fechada pode ser escrita como:

$$G_{mf}(s) = \frac{C(s)G_{ma}(s)}{1 + C(s)G_{ma}(s)}, \quad (5.4.6)$$

com a função de transferência do sistema em malha aberta $\frac{\Theta_c}{\Theta_w} = G_{ma}$:

$$G_{ma}(s) = \frac{2.025 s}{2.1095 s^2 - 456.165}. \quad (5.4.7)$$

Substituímos (5.4.1) e (5.4.7) em (5.4.6) :

$$G_{mf}(s) = \frac{\frac{2.025}{2.1095 + 2.025K_d} (K_d s^2 + K_p s + K_i)}{s^2 + \frac{2.025K_p}{2.1095 + 2.025K_d} s + \frac{-456.165 + 2.025K_i}{2.1095 + 2.025K_d}} \quad (5.4.8)$$

Como a equação (5.4.8) já se encontra na forma padrão, os termos

$$\frac{2.025K_p}{2.1095 + 2.025K_d}, \frac{-456.165 + 2.025K_i}{2.1095 + 2.025K_d}$$

devem satisfazer as seguintes equações:

$$\frac{2.025K_p}{2.1095 + 2.025K_d} = 2\zeta\omega_n = 80, \quad (5.4.9)$$

$$\frac{-456.165 + 2.025K_i}{2.1095 + 2.025K_d} = \omega_n^2 \approx 4444.44. \quad (5.4.10)$$

Além disso, pelo Teorema do Valor Final (TVF), o erro em estado estacionário para um degrau unitário é dado por:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s), \quad (5.4.11)$$

onde

$$E(s) = \frac{1}{1 + C(s)G_{ma}(s)}. \quad (5.4.12)$$

Para um erro desejado de $e_{ss} = 0.01$, substituindo (5.4.7) e (5.4.1) em (5.4.12), tem-se:

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{2.1095s^2 - 456.165}{s^2(2.1095 + 2.025K_d) + 2.025K_p s + 2.025K_i - 456.165} = 0.01. \quad (5.4.13)$$

Resolvendo o limite:

$$\frac{456.165}{456.165 - 2.025K_i} = \frac{1}{1 - \frac{2.025}{456.165}K_i} = 0.01. \quad (5.4.14)$$

Isolando K_i em (5.4.14), obtém-se o ganho integrativo:

$$K_i = -22\,301.4. \quad (5.4.15)$$

Substituindo (5.4.15) em (5.4.10):

$$\frac{-456.165 + 2.025(-22\,301.4)}{2.1095 + 2.025K_d} = 4444.44, \quad (5.4.16)$$

de onde se obtém o ganho derivativo:

$$K_d = -6.1097. \quad (5.4.17)$$

Por fim, substituindo (5.4.17) em (5.4.9), tem-se:

$$\frac{2.025K_p}{2.1095 + 2.025(-6.1097)} = 80, \quad (5.4.18)$$

e, isolando K_p ,

$$K_p = -405.439. \quad (5.4.19)$$

Substituindo os valores de K_p , K_i e K_d na equação (5.4.8), obtém-se:

$$G_{mf}(s) = \frac{\frac{2.025}{2.1095 + 2.025(-6.1097)} \left(-6.1097s^2 - 405.439s - 22\,301.4 \right)}{s^2 + \frac{2.025(-405.439)}{2.1095 + 2.025(-6.1097)}s + \frac{-456.165 + 2.025(-22\,301.4)}{2.1095 + 2.025(-6.1097)}} \quad (5.4.20)$$

$$G_{mf}(s) \approx \frac{1.206s^2 + 80s + 4400.46}{s^2 + 80s + 4444.9}. \quad (5.4.21)$$

6 RESPOSTA DO SISTEMA DE MALHA FECHADA

6.1 Análise temporal

6.1.1 Resposta do sistema a um degrau unitário

A resposta do sistema em malha fechada, obtida por meio de simulações realizadas no software MATLAB, é apresentada na Figura 6.1.1. Observa-se que o sistema atinge a estabilidade em aproximadamente 0,1 s, atendendo ao requisito de tempo de acomodação. O valor máximo da resposta apresenta um pico próximo de 0,94, caracterizando um sobressinal inferior a 10%. Além disso, a saída converge para um valor final em torno de 0,99, correspondendo a um erro em regime estacionário de aproximadamente 1%.

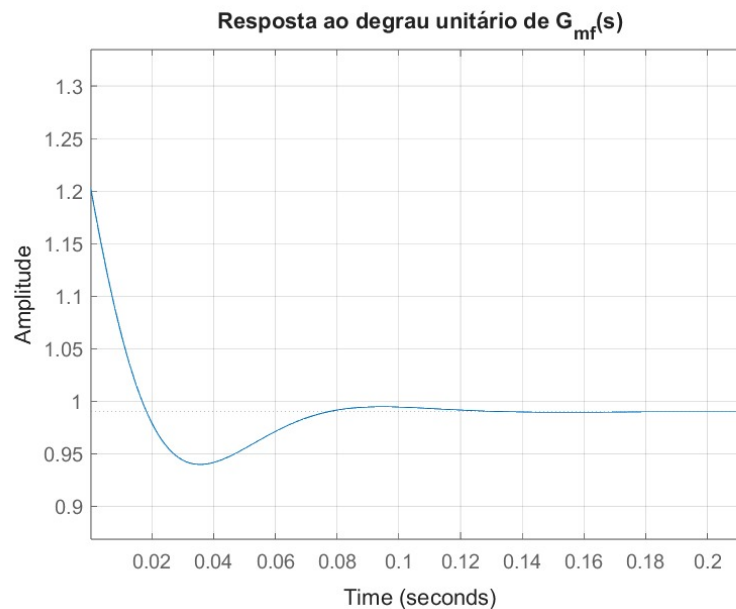


Figura 6.1.1: Resposta em degrau da malha fechada

Vale destacar que a resposta apresenta um valor inicial diferente de zero, aproximadamente 1,2 em $t = 0^+$, devido à presença do termo derivativo no controlador PID e ao uso de um degrau ideal como entrada. Esse efeito resulta de um ganho não nulo em altas frequências e não compromete a validade do modelo ou da linearização adotada.

6.1.2 Mapa de polos e zeros do sistema em malha fechada

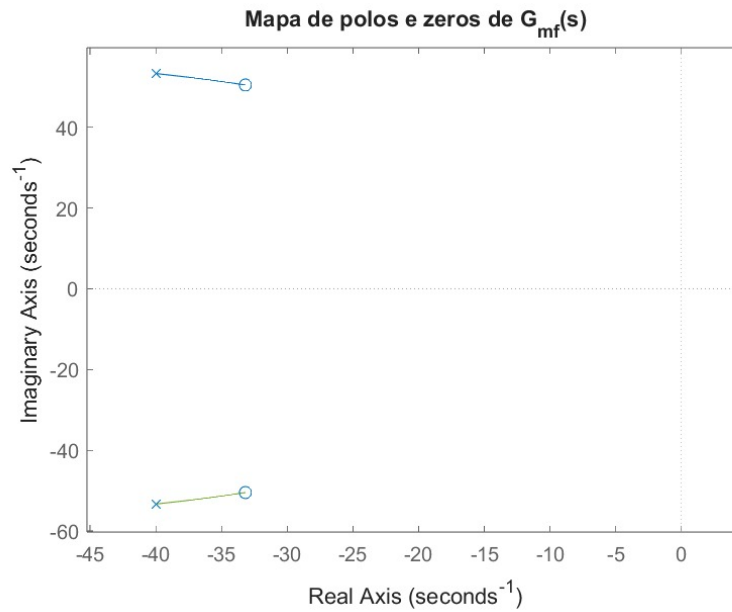


Figura 6.1.2: Mapa de polos e zeros do sistema em malha fechada

O mapa de polos e zeros do sistema em malha fechada, apresentado na Figura 6.1.2, evidencia que os polos dominantes estão localizados em $s_{1,2} = -40 \pm 53,33j$, ambos no semiplano esquerdo do plano complexo, confirmando a estabilidade do sistema. A parte real negativa desses polos explica a resposta rápida observada nas simulações, bem como o atendimento ao tempo de acomodação especificado. Observa-se também a presença de um par de zeros complexos conjugados localizados em $z_{1,2} = -33,16 \pm 50,48j$.

Originalmente, o sistema em malha aberta apresentava dois polos reais puros e um zero na origem. A introdução do controlador PID modificou essa configuração dinâmica, deslocando os polos reais para um par de polos complexos conjugados no semiplano esquerdo e introduzindo zeros adicionais na função de transferência em malha fechada. Embora, do ponto de vista teórico, um controlador PID adicione um polo na origem e dois zeros ao sistema em malha aberta, neste caso ocorre um cancelamento parcial entre o polo do integrador e o zero original da planta, resultando na configuração final observada no mapa de polos e zeros.

6.2 Análise em frequência

A resposta em frequência de um sistema constitui uma ferramenta fundamental para a análise do seu comportamento dinâmico frente a entradas senoidais em diferentes faixas de

frequência. Essa análise pode ser realizada por meio do Diagrama de Bode, composto pelos gráficos de magnitude, expressa em decibéis (dB), e de fase, expressa em graus, ambos em função da frequência angular (rad/s). Além disso, o Diagrama de Nyquist também é empregado como uma importante ferramenta de análise em frequência, pois permite avaliar a estabilidade e as margens de robustez do sistema a partir da trajetória da função de transferência no plano complexo.

6.2.1 Diagrama de Bode

A resposta em frequência é realizada por meio do Diagrama de Bode, o qual é composto por dois gráficos: o diagrama da magnitude, expresso em decibéis (dB), e o diagrama da fase, expresso em graus, ambos em função da frequência angular (rad/s). Por meio desses gráficos, é possível avaliar características importantes do sistema, como amplificação, atenuação e defasagem entre entrada e saída ao longo do espectro de frequências.

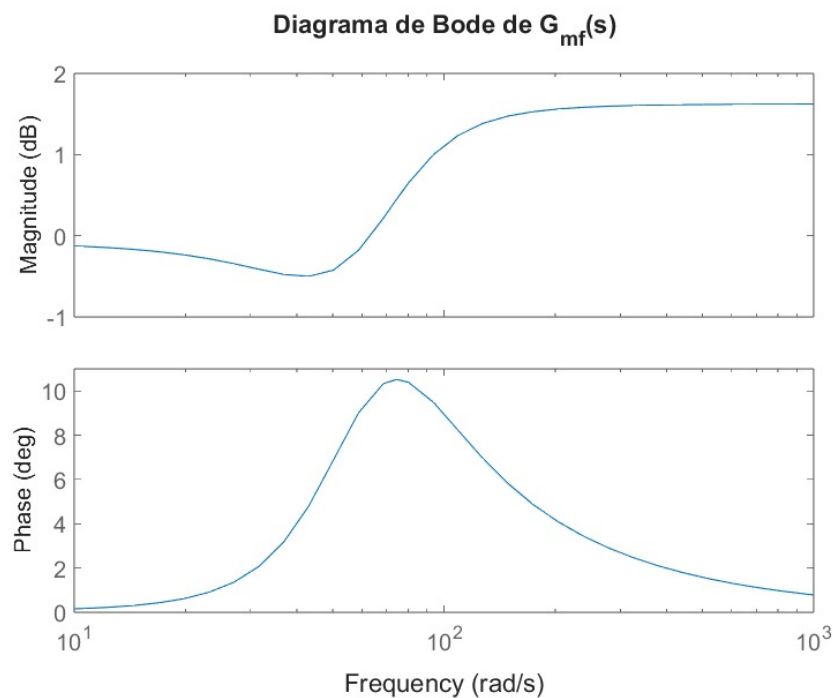


Figura 6.2.1: Diagrama de Bode

No diagrama de magnitude apresentado na figura 6.2.1, observa-se que o sistema possui ganho próximo de 0 dB em baixas frequências, indicando que sinais lentos são reproduzidos de forma adequada. À medida que a frequência aumenta, a magnitude apresenta uma leve redução inicial, formando uma pequena curvatura descendente, seguida por um crescimento rápido.

pido. Esse comportamento está associado à influência dos polos e zeros do sistema controlado, especialmente à ação do controlador PID, que introduz compensação dinâmica na região de frequência intermediária. O ganho cruza a linha de 0 dB em aproximadamente 60 rad/s caracterizando a faixa de transição do sistema. Em frequências mais elevadas, a magnitude se estabiliza em torno de valores próximos a 2 dB, indicando uma amplificação moderada e controlada, sem comprometer a estabilidade do sistema.

Já no diagrama de fase, também apresentado na figura 6.2.1, observa-se que a fase do sistema inicia próxima de zero em baixas frequências, o que indica uma defasagem praticamente nula entre a entrada e a saída nessa região. Com o aumento da frequência, observa-se um crescimento acentuado da fase, formando um pico na mesma faixa de frequência em que o ganho cruza 0 dB, aproximadamente 60 rad/s, evidenciando um avanço de fase significativo introduzido pelo controlador. Esse avanço é desejável, pois contribui para o aumento da margem de estabilidade e para a melhoria do amortecimento do sistema. Após esse pico, a fase decresce gradualmente e tende novamente a valores próximos de zero em altas frequência.

6.2.2 Diagrama de Nyquist

O Diagrama de Nyquist do sistema em malha fechada, apresentado na Figura 6.2.2, indica que a trajetória da função de transferência não envolve o ponto crítico $(-1, 0)$ do plano complexo, evidenciando a estabilidade do sistema. Observa-se que o contorno permanece afastado dessa região ao longo de toda a faixa de frequências analisada, o que sugere margens de estabilidade adequadas. Dessa forma, a análise de Nyquist confirma os resultados obtidos nas análises temporal e em frequência, demonstrando que o sistema controlado apresenta comportamento estável e robusto frente a variações dinâmicas.

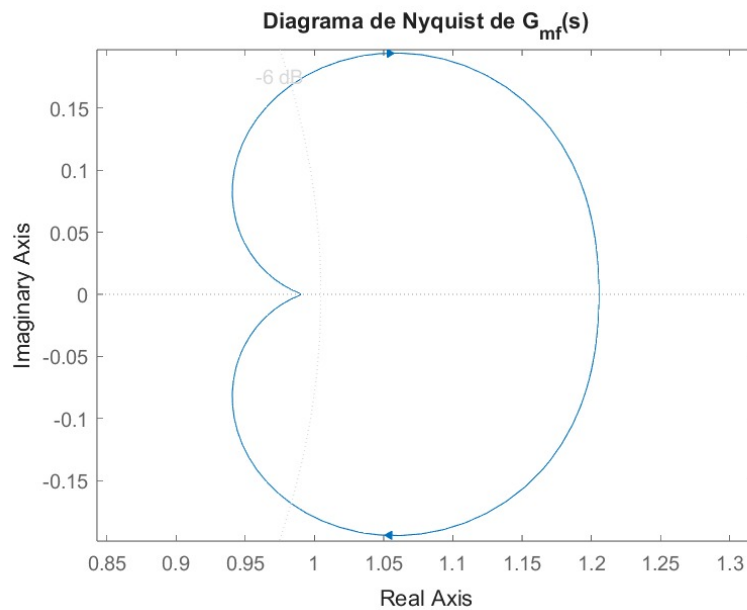


Figura 6.2.2: Diagrama de Nyquist do sistema em malha fechada

7 Conclusão

Neste trabalho foi abordado o problema de estabilização de um robô equilibrista de duas rodas montado no LEGO MINDSTORMS EV3, um sistema inerentemente instável e altamente dependente de respostas rápidas e precisas para a manutenção do equilíbrio. A partir do modelo dinâmico do sistema, foi possível obter a função de transferência em malha aberta e analisar seu comportamento, o que motivou a necessidade da implementação de uma estratégia de controle adequada.

A escolha do controlador Proporcional–Integral–Derivativo (PID) foi realizada com base nos requisitos de desempenho estabelecidos para o projeto, bem como nos conceitos e técnicas de controle apresentados ao longo da disciplina. Essa estrutura de controle mostrou-se adequada para atender simultaneamente às especificações de tempo de acomodação, limitação do sobressinal e erro em regime permanente. Os ganhos do controlador foram determinados a partir do posicionamento dos polos dominantes e da aplicação do Teorema do Valor Final, resultando em um erro estacionário de aproximadamente 1%, conforme definido nos critérios de projeto.

Os resultados obtidos por meio de simulações no software MATLAB demonstraram que o controlador PID foi capaz de estabilizar o sistema com sucesso, fazendo com que o ângulo do robô convergisse de forma rápida e controlada para a posição vertical desejada. As análises temporal e em frequência, incluindo os diagramas de polos e zeros, Bode e Nyquist,

confirmaram a estabilidade e a robustez do sistema em malha fechada.

Dessa forma, o projeto do robô equilibrista cumpre o objetivo proposto na disciplina, no qual o aluno é desafiado a projetar um sistema de controle completo, abordando de forma integrada os principais tópicos estudados ao longo do curso. O desenvolvimento do modelo dinâmico, a análise em malha aberta, o projeto e a sintonia do controlador PID, bem como as avaliações temporal e em frequência, permitiram consolidar os conceitos teóricos apresentados em aula e demonstrar sua aplicação prática em um sistema realista e de relevância engenhairística.

Referências

- Segway loomo robot. URL <https://xk-en.segway.com/products/segway-loomo-robot>.
- C. F. M. S. F. V. André Francisco Caldeira, Charles Rech. Two-wheeled self-balancing car, modeling, nonlinear system simulation and linearization. *II Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação da UFSM-CS*, 2024.
- M. A. Imtiaz, M. Naveed, N. Bibi, S. Aziz, S. Zohaib, and H. Naqvi. Control system design, analysis & implementation of two wheeled self balancing robot. In *IEEE 9th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON)*, pages 1–6, Vancouver, Canada, 2018.
- O. Jamil, M. Jamil, Y. Ayaz, and K. Ahmad. Modeling and control of a two-wheeled self-balancing robot. In *International Conference on Robotics and Emerging Allied Technologies in Engineering (iCREATE)*, pages 1–6, Islamabad, Pakistan, 2014.
- F. R. Jiménez, I. A. Ruge, and A. F. Jiménez. Modeling and control of a two wheeled auto-balancing robot: a didactic platform for control engineering education. In *LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology*, 2020.
- P. Morin and C. Samson. Motion control of wheeled mobile robots. In *Springer Handbook of Robotics*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2008.
- Z. Shi. Identification and control of a lego ev3 self-balancing robot: An educational tool in automatic control classes. Master’s thesis, Politecnico di Milano, 2020.

A CÓDIGOS DO MATLAB UTILIZADOS

```
1 %FT da malha aberta
2 num1 = [2.025 0];
3 den1 =[2.1095 0 -456.165];
4 G_ma=tf(num1,den1);
5 G_ma
6
7 %FT da malha fechada
8 num2 = [1.2055513 80 4400.458];
9 den2 =[1 80 4444.9];
10 G_mf=tf(num2,den2);
11 G_mf
12
13 figure;
14 rlocus(G_ma);
15 title('Mapa de polos e zeros de G_{ma}(s)');
16
17 figure;
18 step(G_ma);
19 grid on;
20 title('Resposta ao degrau unit rio de G_{ma}(s)');
21
22 figure;
23 rlocus(G_mf);
24 title('Mapa de polos e zeros de G_{mf}(s)');
25
26 figure;
27 bode(G_mf);
28 grid on;
29 title('Diagrama de Bode de G_{mf}(s)');
30
31 figure;
32 step(G_mf);
33 grid on;
34 title('Resposta ao degrau unit rio de G_{mf}(s)');
35
```

```
36 figure;  
37 nyquist(G_mf);  
38 grid on;  
39 title('Diagrama de Nyquist de G_{mf}(s)');
```